

Logo_u-Paris_Coul.png

MÉCANIQUE QUANTIQUE MODERNE

INTRODUCTION – FONDEMENTS – INTERPRÉTATIONS – INFORMATION
QUANTIQUE – ORDINATEURS QUANTIQUES ET ALGORITHMIQUE –
THÉORIE DES CHAMPS QUANTIQUES – ESPACES COURBES ET
GRAVITATION QUANTIQUE

Jean-Philippe Bruneton

13 février 2026

Table des matières

1	Théorie des opérateurs linéaires	5
1.1	Introduction	5
1.1.1	Pourquoi étudier les opérateurs linéaires	5
1.1.2	Cadre d'étude	7
1.1.3	Objectif du chapitre : s'y retrouver	8
1.1.4	Carte du monde des opérateurs	9
1.1.5	Le rôle de la dimension	10
1.2	Rappels de topologie des espaces normés et de Hilbert	10
1.2.1	La topologie forte	10
1.2.2	Convergence forte d'une suite de vecteurs	12
1.2.3	Convergence faible d'une suite de vecteurs	14
1.2.4	La bonne topologie en mécanique quantique	16
1.2.5	Suites de Cauchy et complétude	17
1.2.6	Convergence de sommes de vecteurs	17
1.2.7	Ensembles fermés	18
1.2.8	Topologie des sous-espaces vectoriels	20
1.2.9	Ensembles bornés	21
1.2.10	Ensembles compacts	22
1.3	Les opérateurs linéaires : notions générales	24
1.3.1	Définition et domaine	24
1.3.2	Addition et composition d'opérateurs	25
1.3.3	Continuité des opérateurs	26
1.3.4	Continuité des opérateurs linéaires	27
1.3.5	Opérateurs linéaires bornés	29
1.3.6	L'opérateur adjoint	32
1.3.7	Graphe, opérateurs fermés et fermables	34
1.3.8	Graphe et opérateurs fermés	34
1.3.9	Opérateurs fermables et fermeture	35

Chapitre 1

Théorie des opérateurs linéaires

Remarque initiale : en algèbre linéaire, on parle généralement d'applications linéaires entre deux espaces vectoriels. En analyse fonctionnelle (et dans un cadre quantique), on les appelle plutôt *opérateurs linéaires*, mais il s'agit de la même notion mathématique.

1.1 Introduction

1.1.1 Pourquoi étudier les opérateurs linéaires

Au premier regard, il ne semble pas nécessaire de savoir grand chose sur le sujet. La théorie des opérateurs étant difficile, un principe d'économie intellectuelle nous dit : ne suffit-il pas de savoir définir l'adjoint, et de savoir qu'un opérateur auto-adjoint a un spectre réel, ce qui le qualifie naturellement pour être une observable ? Ne suffit-il pas de savoir qu'un opérateur unitaire conserve la norme et donc les probabilités, et sont en général associés soit à l'opérateur d'évolution, soit aux symétries du système ?

D'une certaine manière, c'est vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce chapitre peut être passé en toute première lecture. Mais si l'on veut vraiment comprendre la mécanique quantique en profondeur, la maîtrise de la théorie des opérateurs et de la théorie spectrale devient incontournable. Les points suivants en sont autant d'illustrations. L'ensemble des notions mathématiques ci-dessous seront développées dans ce chapitre.

- **Comprendre le spectre et valeurs propres.** Au niveau élémentaire, on confond en général spectre et valeurs propres. En fait, ce sont des choses parfois distinctes (en dimension infinie). Les valeurs propres correspondent aux points du spectre pour lesquels il existe un vecteur propre normalisable. Le reste du spectre (spectre continu) correspond à des "états généralisés" non normalisables, comme les kets de positions $|x\rangle$. C'est bien le spectre complet qui est l'objet fondamental gouvernant le comportement de l'opérateur. Il peut être discret, continu, ou mixte. Il peut être borné, complexe, réel, vide. Dans le cas d'un opérateur auto-adjoint, il contient les résultats possibles d'une mesure physique. Comprendre quelle est la nature du spectre selon les propriétés de l'opérateur est un des objectifs centraux de la théorie spectrale.
- **Comprendre la décomposition spectrale.** Les opérateurs auto-adjoints admettent une décomposition spectrale selon leur spectre, qu'ils soient bornés ou non. C'est ce qui justifie *in fine* l'écriture usuelle de l'opérateur position $\hat{X}$ sous

la forme $\hat{X} = \int x |x\rangle\langle x| dx$ par exemple, que l'on peut donc voir comme un opérateur de multiplication dans sa propre base. Mais cette propriété s'étend *aussi* aux opérateurs normaux (qui commutent avec leurs adjoints) : tous les opérateurs normaux *bornés* décomposition spectrale, quelle que soit la dimension. C'est en particulier le cas des unitaires.

- **Comprendre le calcul fonctionnel.** Comment faire sens de fonctions d'opérateurs qui apparaissent inévitablement ? Par exemple l'opérateur d'évolution $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$, ou un potentiel quantique quelconque $V(\hat{X})$? Comment définir un potentiel coulombien $V(\hat{r}) = 1/\hat{r}$ en mécanique quantique du point ? Que veut dire ce $1/\hat{r}$? Est ce l'inverse de l'opérateur ? Réponse : non ! c'est autre chose. Le *calcul fonctionnel* est l'art de prendre des fonctions d'opérateurs linéaires. On verra que le calcul de toute fonction d'un opérateur se ramène à un calcul scalaire sur son spectre via sa décomposition spectrale. (Dans le cas évoqué, et formellement, $1/\hat{r} = \int d^3r \frac{1}{r} |r\rangle\langle r|$).
- **Comprendre la représentation hilbertienne des algèbres d'observables.** Usuellement, on définit d'abord un espace de Hilbert puis des observables qui agissent dessus. Ces observables forment une algèbre (on peut les additionner, les multiplier, prendre leur adjoint). Mais on réalise alors que cette algèbre impose des contraintes : par exemple, la relation $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$ détermine le spectre de ces opérateurs, et par conséquent ils ne peuvent pas être réalisés sur n'importe quel espace de Hilbert. En inversant ainsi la construction, on se pose la question : étant donnée une algèbre abstraite d'observables, comment la réaliser concrètement sur un espace de Hilbert ? Dans le cas de la mécanique quantique du point, on arrive alors à un résultat remarquable : le théorème de Stone-von Neumann affirme que la représentation (irréductible) des relations canoniques position-impulsion est essentiellement unique : c'est la mécanique quantique du point ordinaire. Cette approche se formalise rigoureusement dans le cadre des C^* -algèbres, où l'on étudie les représentations d'algèbres abstraites d'opérateurs sur des espaces de Hilbert.
- **Comprendre le rôle des domaines de définition.** En dimension infinie, certains opérateurs (y compris très courants, comme l'impulsion ou le hamiltonien) ne peuvent pas être définis sur tout l'espace de Hilbert, mais seulement sur un sous-ensemble dense appelé domaine. C'est en particulier le cas des opérateurs dits non-bornés. Cela a des conséquences majeures : un opérateur symétrique n'est plus nécessairement auto-adjoint. Physiquement, cela prendra une forme concrète : peut on définir une mécanique quantique du point sur un segment, sur un cercle, ou sur un demi-espace ? On verra que les conditions aux limites physiques du problème déterminent si l'opérateur impulsion admet ou non une extension auto-adjointe et laquelle choisir, ce qui fixe le spectre observable.
- **Maîtriser les techniques mathématiques usuelles.** Il est courant d'avoir à utiliser une *décomposition en valeurs singulières* d'un opérateur, ou de calculer sa trace. Qu'est ce que sont les valeurs singulières ? Comment sont-elles reliées au spectre ? Nous le verrons. La trace est-elle toujours définie ? En dimension infinie, pas toujours. Les opérateurs de classe trace sont ceux pour lesquels la trace existe. Ce sont des cas particuliers des opérateurs compacts, que l'on définira aussi.
- **Comprendre la structure des sous-espaces d'opérateurs.** Puisque nous définissons ainsi des ensembles d'opérateurs particuliers (auto-adjoints, positifs, compacts, normaux, trace classe, etc.), n'est-il pas important de savoir si ces opéra-

teurs forment ou non des sous-espaces vectoriels de l'ensemble des opérateurs ? Par exemple, la somme de deux opérateurs positifs est-elle toujours positive ? Le produit de deux opérateurs compacts est-il compact ? Nous étudierons également ces questions structurelles.

- **Vers la recherche en fondements de la mécanique quantique.** C'est dans ce domaine que l'usage de la théorie des opérateurs est sans doute le plus intense. Lorsqu'on ne se satisfait pas des postulats tels que nous les avons annoncés, lorsqu'on cherche des interprétations cohérentes de la mécanique quantique, ou quand on démontre des théorèmes de structure comme celui de Gleason (qui affirme l'unicité de la règle de Born sous certaines hypothèses) ou de Kochen-Specker (sur l'impossibilité de variables cachées non contextuelles), on doit faire appel à ces techniques mathématiques avancées.

1.1.2 Cadre d'étude

En mathématiques, le cadre d'étude usuel de la théorie des opérateurs linéaires est celui des espaces de Banach : il s'agit des espaces vectoriels normés (EVN) qui sont complets pour cette norme, mais cette norme ne découle pas nécessairement d'un produit scalaire. Dans ce cadre, les opérateurs linéaires peuvent être analysés et classés selon leurs propriétés topologiques (fermés, bornés ou non, continus, compacts, etc). Ils ont aussi des propriétés spectrales, en particulier relatives à leurs valeurs propres.

Nous étudierons cependant directement ces opérateurs dans le cadre hilbertien (qui sont en particulier des espace de Banach) puisque c'est le cadre de la mécanique quantique. L'ajout du produit scalaire dont découle la norme enrichit d'ailleurs la théorie mathématique. On a vu au Chapitre 2 que cela permet en effet de définir l'adjoint d'un opérateur. Par conséquent, la classification des opérateurs s'enrichit en fonction aussi de propriétés algébriques : l'opérateur commute-t-il avec son adjoint, est-il égal à son adjoint, etc. Encore plus important, le cadre hilbertien rend la théorie spectrale beaucoup plus riche qu'elle ne l'est sur un Banach.

En guise d'exemple d'espaces de Banach, notez que tous les espaces de fonctions de type L^p (définis par la norme $\|f\|_p = (\int |f|^p)^{1/p}$) sont des espaces de Banach. Mais dans cette famille infinie, seul le cas $p = 2$ est aussi un Hilbert¹. On note au passage que le choix de L^2 en mécanique quantique du point n'est donc pas arbitraire, mais dicté par la règle de Born, qui impose que les densités de probabilités soient données par $|\psi(x)|^2 dx$.

Notez que ce chapitre ne présente que les opérateurs linéaires agissant sur *un seul* espace de Hilbert, car nous traitons d'abord la mécanique quantique des systèmes isolés. Afin d'étudier les systèmes en interaction, il faut introduire les produits tensoriels d'espaces de Hilbert et les produits tensoriels d'opérateurs. Cela permet de définir l'état global ainsi que les états réduits des sous-systèmes via une trace partielle sur ce dernier. Ces techniques sont au cœur de l'algèbre et de la géométrie de l'intrication quantique et de la théorie de l'information quantique. Nous aborderons ces points dans la seconde partie de ce livre.

1. La raison est purement géométrique : L^2 est le seul espace dont la norme respecte l'identité du parallélogramme : $2\|f\|^2 + 2\|g\|^2 = \|f + g\|^2 + \|f - g\|^2$ qui signale l'existence d'un produit scalaire.

1.1.3 Objectif du chapitre : s'y retrouver

Comment s'y retrouver dans la jungle des opérateurs ? La mauvaise nouvelle est qu'il n'y a pas de classification complète des opérateurs linéaires. Ce que nous avons est plutôt une *taxonomie*, c'est-à-dire une organisation hiérarchique des opérateurs, en fonction de propriétés qui sont soit :

- **Topologiques** : ces propriétés concernent le comportement topologique de l'opérateur. Est-il borné ? continu ? compact ? Expliquer ces notions demande quelques rappels essentiels de topologie dans les espaces normés, développés en section suivante. *Notez que ces questions dépendent fortement de la dimension.* En effet ces propriétés peuvent être vérifiées ou non en dimension infinie, mais sont toujours vraies en dimension finie (plus de détails en section suivante).
- **Algébriques et/ou géométriques** : ces propriétés décrivent entre autres les relations entre l'opérateur et son adjoint et ses puissances, comme le caractère auto-adjoint, normal ou unitaire, etc. *Ces propriétés sont indépendantes de la dimension.*
- **Spectrales** Que peut-on dire du spectre ? Par exemple, réel, compact, discret, etc. L'opérateur admet-il par ailleurs une décomposition spectrale ? L'opérateur est-il inversible ? Comment en définir un calcul fonctionnel ? Ces questions se posent aussi en dimension finie, mais la réponse à ces questions est simple dans ce cas. C'est dans le cas de dimension infinie que ces questions sont non triviales.

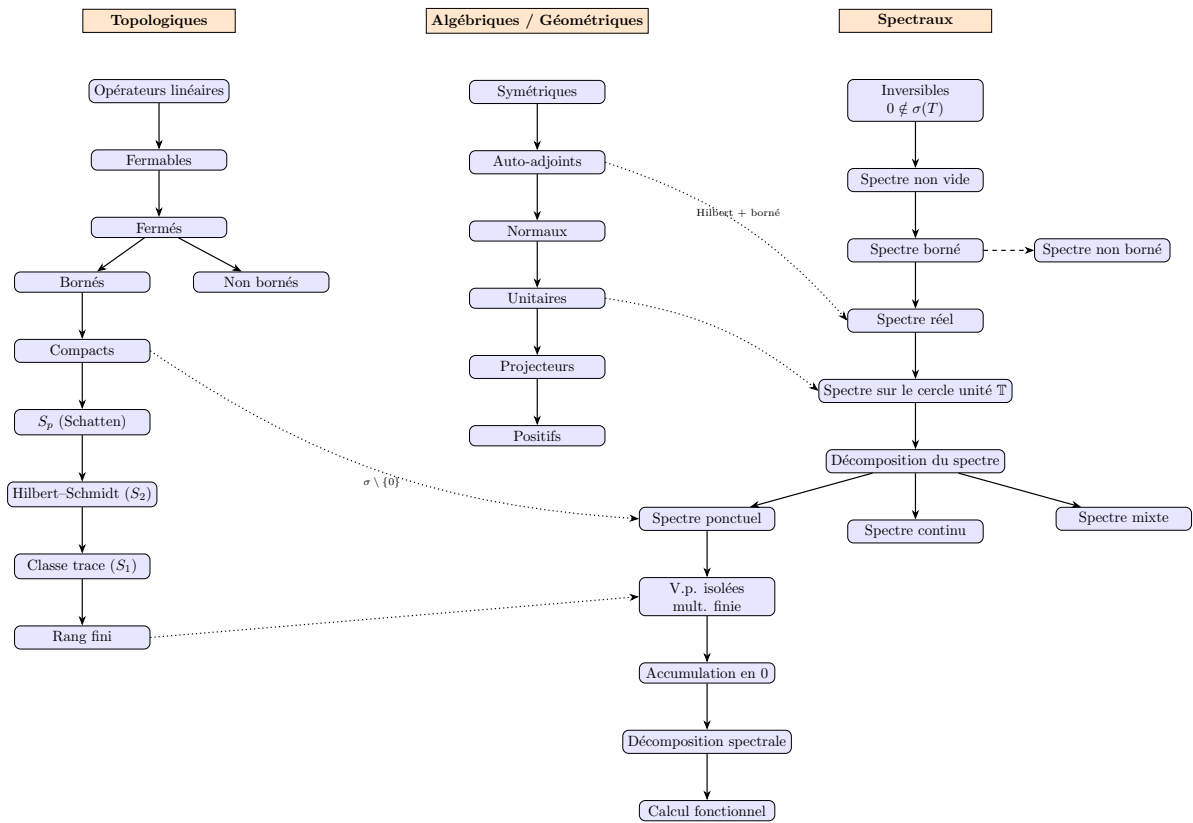
La difficulté principale du chapitre est que ces critères ne sont pas mutuellement exclusifs : un opérateur peut satisfaire plusieurs conditions à la fois. Par exemple un opérateur auto-adjoint peut-être borné ou non. De plus, les propriétés spectrales d'un opérateur dépendent crucialement du choix de son domaine de définition. Par exemple, l'opérateur hamiltonien d'une particule libre $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$ peut avoir un spectre purement discret (avec des conditions aux limites périodiques sur un segment) ou purement continu (sur $\mathbb{R}$ tout entier). Enfin, il y a des interconnexions entre ces classes. Par exemple, nous aurons les énoncés suivants :

- Un opérateur auto-adjoint borné (propriété algébrique + topologique) a un spectre réel compact (propriété spectrale).
- Un opérateur unitaire (propriété algébrique) est nécessairement borné (propriété topologique) et son spectre est contenu dans le cercle unité (propriété spectrale).
- Un opérateur positif (propriété géométrique $\forall x \langle Ax, x \rangle \geq 0$) est nécessairement auto-adjoint (algébrique) et son spectre est réel positif (spectrale), mais il n'est pas nécessairement borné (topologique).
- etc.

La structure est donc riche et complexe. Apprendre à naviguer dans la jungle conceptuelle des opérateurs linéaires n'a rien d'évident. L'objectif de ce chapitre est d'en présenter un compte-rendu le plus clair possible². Ainsi, de la même façon que nous avons partiellement cartographié les espaces mathématiques au chapitre précédent, nous proposons ici une cartographie des opérateurs linéaires. La comprendre et la discuter constitue le reste du chapitre.

2. Les résultats seront souvent énoncés sans démonstration et plutôt illustrés par des exemples ou des schémas. Les difficultés inhérentes à la théorie spectrale, en particulier la notion de mesure spectrale, seront contournées par souci de clarté. Le lecteur curieux pourra se reporter à des cours avancés de théorie spectrale, cf. [ref X].

1.1.4 Carte du monde des opérateurs



1.1.5 Le rôle de la dimension

après le graphe ! ou même : un second graphe

La dimension du Hilbert est critique dans ce chapitre. En fait, il faut d'abord le lire en pensant systématiquement au cas de la dimension infinie : c'est là que les propriétés topologiques et spectrales sont délicates.

On reviendra en fin de chapitre sur le cas de la dimension finie qui est nettement plus simple. Dans ce cadre, toutes les applications linéaires sont automatiquement continues, fermées, bornées et compactes. La trace existe toujours, et le spectre est nécessairement discret et fini. Le théorème spectral se réduit alors au théorème classique de diagonalisation des matrices hermitiennes dans une base orthonormée, avec également la possibilité de codiagonaliser simultanément les matrices qui commutent entre elles.

Ainsi, en dimension finie, les distinctions subtiles que l'on va explorer dans ce chapitre, entre les opérateurs bornés/non bornés, compacts/non compacts, ou à spectre discret/continu disparaissent complètement. La taxonomie des opérateurs se simplifie considérablement : seules subsistent les propriétés algébriques (auto-adjoint, unitaire, normal, positif, etc.).

[[[a suivre]]] La confusion est fréquente car, pour des matrices en dimension finie, spectre et valeurs propres sont une seule et même chose. En dimension infinie (comme pour l'opérateur position), ce n'est plus le cas.

1.2 Rappels de topologie des espaces normés et de Hilbert

Notations :

1. Espaces : nous noterons E et F des espaces vectoriels normés généraux (EVN). Lorsqu'un produit scalaire est défini (cadre hilbertien), nous utiliserons les lettres calligraphiées $\mathcal{H}$ et $\mathcal{G}$. Dans tout ce chapitre, nous ne considérons que des espaces construits sur $\mathbb{C}$. Tout énoncé sur un EVN est aussi valable sur un Hilbert. On écrira "sev" pour les sous-espaces vectoriels.
2. Vecteurs : les éléments de ces espaces seront en général notés x , parfois si nécessaire $y, z, u, v, w, \dots$ conformément aux conventions mathématiques usuelles. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de vecteurs. Dans un cadre quantique, ces éléments correspondent aux kets $|\psi\rangle$. Les définitions et théorèmes seront énoncés avec la notation x , et explicités ponctuellement en notation de Dirac.
3. Cas espace fonctionnel : lorsque l'espace considéré est un Hilbert de type L^2 , par exemple $L^2(\mathbb{R})$, les éléments (vecteurs) du Hilbert sont eux-mêmes des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. La notation x est alors inadaptée. On notera plutôt ces vecteurs par ψ ou φ , tandis que $\psi(x)$ désigne la valeur de la fonction au point $x \in \mathbb{R}$.

1.2.1 La topologie forte

De façon générale, une topologie sur un ensemble E *quelconque* se définit par un ensemble d'ouverts $\mathcal{T}$:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}$ et $E \in \mathcal{T}$,
2. toute union quelconque d'ouverts est un ouvert,

3. toute intersection finie d'ouverts est un ouvert,

Les paragraphes suivants essaient d'en donner une explication intuitive. L'archétype d'un ouvert est l'intervalle ouvert $I =]0, 1[$ de $\mathbb{R}$. Dans cet intervalle, un point x possède toujours une zone qui l'entoure et qui entièrement incluse dans I , par exemple $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$: c'est une sorte de « zone de mobilité » dans laquelle on peut se déplacer tout en restant « proche » de x et sans sortir de l'ensemble I . L'ouvert $]0, 1[$ est donc un ensemble sans bord : on peut indéfiniment s'approcher de sa frontière (0 ou 1) sans jamais la rejoindre.

La topologie définit une notion générique de *localité* : deux points x et y peuvent être considérés comme "proches" s'ils partagent une zone de mobilité, c'est-à-dire s'il existe un ouvert qui les contient tous les deux³. On note que cette définition générale ne fait appel à aucune notion de distance. Plus la topologie contient d'ouverts, plus on peut définir cette localité avec précision : on dit mathématiquement que la topologie est plus *fine*.

La stabilité par intersection finie est alors naturelle : elle garantit que cette zone de mobilité autour de x conserve une « épaisseur » même si elle se réduit lors des intersections. Si on autorisait des intersections infinies, on pourrait alors toujours réduire un ouvert à un singleton $\{x\}$, ce qui transformerait l'espace en une structure *discrète* où toute notion de mouvement continu et de proximité disparaîtrait⁴.

La stabilité par union quelconque d'ouverts traduit de son côté la nature *extensible* de la localité : si un point possède toutes ces zones de mobilité, alors il possède aussi comme zone de mobilité la réunion de toutes celles-ci, qui forme alors un nouvel ouvert contenant ce point.

Ceci étant dit, on appelle alors *voisinage* d'un point x un ensemble V tel qu'il existe un ouvert U vérifiant $x \in U \subset V$. Cette définition, plus générale que celle d'un ouvert, permet de considérer des voisinages qui sont éventuellement fermés (c'est-à-dire incluant leur bord, cf. plus bas), tout en garantissant qu'ils enveloppent x d'un ouvert le contenant. Cette notion de localité est donc plus flexible, et souvent celle utilisée pour définir la convergence ou la continuité au sens topologique.

En pratique, nous n'aurons pas besoin de manipuler l'axiomatique générale car, dans un EVN E , la topologie est naturellement engendrée par la norme via la distance associée $d(x, y) = \|x - y\|$. Cette dernière offre un moyen concret de construire des « zones de mobilité » sous forme de boules ouvertes, notées $B(x_0, r)$:

$$B(x_0, r) = \{y \in E : \|y - x_0\| < r\}$$

de rayon r et centrées en x_0 .

L'ensemble de ces boules constitue une base⁵ de la topologie, ce qui nous amène à la définition suivante :

3. Au sens strict, on ne parle pas de proximité sans distance, car l'ensemble entier E est un ouvert, donc tous deux points sont "proches" en ce sens. C'est pourquoi dans un espace métrique on précisera cette notion via les boules ouvertes

4. C'est possible, et cela existe : c'est le cas de la topologie dite *discrète* sur un ensemble de points ; mais c'est hors-sujet dans notre cas, car nous traitons d'espaces « continus » : les espaces de Hilbert construits sur le corps des complexes.

5. Une base topologique est un ensemble d'ouverts tel que tout ouvert de l'espace peut être reconstruit par une union quelconque d'éléments de cette base.

Définition 1.1 : Topologie forte

Sur un EVN E , la **topologie forte** est la topologie engendrée par la norme : l'ensemble de tous les ouverts $\mathcal{T}$ est

$$\mathcal{T} = \left\{ \bigcup_{i \in I} B_i \mid B_i \text{ sont des boules ouvertes} \right\}$$

où I est un ensemble d'indices quelconque ^a.

a. Par convention, si I est vide, l'union vaut l'ensemble vide, donc $\emptyset \in \mathcal{T}$. Si I est infini, on peut recouvrir E entier, donc $E \in \mathcal{T}$.

Enfin, on retrouve le caractère sans bord d'un ouvert grâce à la proposition suivante.

Proposition 1.2.1 : Caractérisation locale. Un ensemble U est un ouvert si et seulement si pour chacun de ses points x , il existe une boule ouverte centrée en ce point et incluse dans U :

$$\forall x \in U, \exists r > 0 \text{ tel que } B(x, r) \subset U$$

C'est illustré dans la Fig. 1.1 ci-dessous.

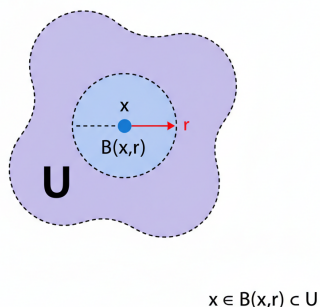


FIGURE 1.1 – Un ensemble U est un ouvert de la topologie forte si et seulement si chacun de ses points x peut être recouvert par une boule ouverte incluse dans U .

1.2.2 Convergence forte d'une suite de vecteurs

La notion fondamentale permise par la donnée d'une topologie est celle de la convergence. La définition topologique pure (pour un espace topologique E quelconque) est qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de E converge vers un point limite $x \in E$ si et seulement si pour tout voisinage V de x , on peut trouver un rang N tel que tous les éléments de la suite d'indice supérieur à N se trouvent à l'intérieur de ce voisinage V :

$$x_n \rightarrow x \iff \forall \text{ voisinage } V \text{ de } x, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, x_n \in V.$$

Mais cette définition topologique se simplifie considérablement dans un EVN. En effet, puisque tout voisinage de x contient par définition une boule ouverte $B(x, \varepsilon)$, il suffit de tester la convergence sur des boules de rayon décroissant. Nous avons donc :

Définition 1.2 : Convergence forte d'une suite de vecteurs

Soit E un EVN. Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de E converge fortement vers un point limite $x \in E$ si et seulement si

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0,$$

où cette convergence dans $\mathbb{R}$ se comprend comme

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, \quad \|x_n - x\| < \varepsilon,$$

qui s'écrit aussi $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$.

On appelle cette convergence la *convergence forte* en référence à la topologie forte. On peut aussi parler de convergence en norme. En notation de Dirac, $(|\psi\rangle_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge fortement vers $|\psi\rangle$ si et seulement si $\| |\psi\rangle_n - |\psi\rangle \| \rightarrow 0$.

Remarque : la convergence forte implique la convergence des normes. En effet, par l'inégalité triangulaire inversée :

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Donc si $x_n \rightarrow x$ fortement, alors $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. Du point de vue quantique, la convergence forte d'états physiques (c'est-à-dire normés) garantit que l'état limite est aussi normé : la somme des probabilités reste égale à 1. La réciproque est fautive : une suite peut conserver sa norme tout en oscillant entre différents états (par exemple $x_n = e_1$ si n pair, $x_n = e_2$ si n impair dans une base orthonormée). Plus bas nous donnerons un critère de convergence forte, cf Section 1.2.4.

Cette notion de convergence peut paraître évidente si l'on se contente de penser intuitivement à l'espace normé $\mathbb{R}^n$. Mais le cas de la dimension infinie est moins trivial. Dans un espace de fonctions comme $L^2(\mathbb{R})$, qui est un EVN et même un Hilbert, la convergence forte que nous venons de voir parle de la convergence d'une suite de fonctions ψ_n vers une fonction limite ψ .

Or, l'analyse réelle possède déjà des notions de convergence de telles suites de fonctions, mais ce ne sont pas les mêmes. D'une part, il y a la convergence simple (ou ponctuelle) : ψ_n converge simplement vers ψ si pour tout x , $\psi_n(x) \rightarrow \psi(x)$. D'autre part, il y a la convergence uniforme : l'écart entre la suite et sa limite est contrôlé globalement sur tout le domaine, soit $\sup_{x \in \mathbb{R}} |\psi_n(x) - \psi(x)| \rightarrow 0$. Autrement dit, pour un niveau d'erreur ε donné, on peut trouver un rang N à partir duquel la suite entière rentre dans un « tube » d'épaisseur 2ε (en module) autour de la fonction limite. La convergence uniforme implique manifestement la convergence simple.

Alors où se situe la convergence forte dans ce paysage ? Elle est différente. C'est une convergence en moyenne quadratique. En effet, elle s'exprime dans ce cas via le produit scalaire de $L^2(\mathbb{R})$, et donc via l'intégrale du module au carré :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\psi_n - \psi\|_{L^2} = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_n(x) - \psi(x)|^2 dx = 0.$$

La convergence forte n'implique ni la convergence simple, ni la convergence uniforme. De même, ni la convergence simple ni l'uniforme n'implique la convergence forte dans

$L^2(\mathbb{R})$ ⁶.

Voyons un contre-exemple que la convergence simple n'implique pas la forte : considérons la suite de fonctions ψ_n sur $[0, 1]$ définie par un pic de largeur $1/n$ et de hauteur $\sqrt{n}$:

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{n} & \text{si } 0 < x < \frac{1}{n} \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Intuitivement, c'est une fonction d'onde qu'on essaye de localiser de plus en plus précisément. On voit que pour n'importe quel $x > 0$, il existe n assez grand pour lequel $\psi_n(x)$ vaut 0. Donc ψ_n converge simplement vers la fonction nulle partout. Or, calculons la norme L^2 :

$$\|\psi_n\|_{L^2}^2 = \int_0^{1/n} n \, dx = 1$$

La norme L^2 reste constante égale à 1, donc la suite ne peut pas converger fortement vers la fonction nulle.

Il y a une incompatibilité manifeste entre ces deux modes de convergence. Un tel exemple montre que si la convergence simple était la bonne notion en mécanique quantique, on pourrait construire des suites de fonctions d'onde qui convergent simplement vers zéro, ce qui signifierait que dans la limite $n \rightarrow \infty$ la particule disparaît (probabilité totale nulle), violant ainsi la conservation de la probabilité nécessaire à l'interprétation du formalisme quantique.

Nous détaillerons plus bas comment l'ensemble des postulats quantiques imposent en réalité la topologie forte sur le Hilbert. Avant cela, parlons d'une autre convergence utile en mécanique quantique : la convergence faible.

1.2.3 Convergence faible d'une suite de vecteurs

Si l'on parle de topologie et de convergence forte, c'est que dans un Hilbert, il existe aussi une topologie et une convergence faible. Il s'agit d'une convergence « à un produit scalaire près » :

Définition 1.3 : Convergence faible d'une suite de vecteurs

Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{H}$ converge faiblement vers $x \in \mathcal{H}$, ce que l'on note $x_n \rightharpoonup x$, si et seulement si

$$\forall y \in \mathcal{H}, \quad \langle y, x_n \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle \quad (\text{convergence dans } \mathbb{C}).$$

Via l'isomorphisme de Riesz, qui identifie chaque $y \in \mathcal{H}$ à la forme linéaire continue $\ell_y : x \mapsto \langle y, x \rangle$, la convergence faible s'interprète comme la convergence ponctuelle de toutes les formes linéaires continues : $x_n \rightharpoonup x$ si et seulement si $\forall \ell \in \mathcal{H}^*$, $\ell(x_n) \rightarrow \ell(x)$ dans $\mathbb{C}$.

L'interprétation est la suivante. Le produit scalaire $\langle y, x_n \rangle$ représente la projection orthogonale de x_n sur la direction y . La convergence faible exige donc que chacune de ces projections converge. En mécanique quantique, cela signifie que chaque amplitude

6. En revanche, sur un intervalle fini, par exemple dans $L^2([0, 1])$, la convergence uniforme implique la convergence forte.

de probabilité $\langle \varphi | \psi_n \rangle$ converge individuellement pour tout $|\varphi\rangle$. Cependant, cette convergence coordonnée par coordonnée n'impose pas la convergence forte de la suite. Nous avons la proposition suivante :

Proposition 1.2.2 : La convergence forte implique la convergence faible dans tout espace de Hilbert. La réciproque est fautive en dimension infinie.

L'exemple canonique est le suivant. Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une base orthonormée de $\mathcal{H}$, considérée comme suite. Elle ne peut pas converger fortement puisque chaque terme est orthogonal à tous les autres. Précisément, $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ pour $n \neq m$: les vecteurs restent à distance constante les uns des autres, donc la suite n'est pas de Cauchy. Pourtant, pour tout $y \in \mathcal{H}$ fixé, l'inégalité de Bessel⁷ garantit que $\langle y, e_n \rangle \rightarrow 0$. Donc une base orthonormée d'un Hilbert, considérée comme suite, converge faiblement vers zéro mais ne converge pas fortement.

Un contre-exemple plus parlant en physique quantique est celui de la dilution de probabilité. Imaginons que $(|e_k\rangle)$ soit une base orthonormée d'états propres du Hamiltonien (par exemple, les niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique). Considérons alors la suite d'états :

$$|\psi_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n |e_k\rangle$$

Chaque terme $|\psi_n\rangle$ représente une superposition équiprobable des n premiers niveaux d'énergie. Lorsque n augmente, cette suite converge faiblement vers zéro. En effet, si l'on observe la projection sur n'importe quel état fixe $|e_k\rangle$, l'amplitude de probabilité $\langle e_k | \psi_n \rangle = 1/\sqrt{n}$ tend vers zéro quand $n \rightarrow \infty$.

Pourtant, la particule ne "disparaît" pas : la probabilité totale reste constante car $\|\psi_n\|^2 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = 1$. Ici, la probabilité se dilue sur un nombre infini d'états sans jamais se concentrer sur aucun d'entre eux. Puisque $\|\psi_n - 0\| = 1$ pour tout n , la suite ne converge pas fortement vers le vecteur nul. En réalité, cette suite ne converge fortement vers aucun élément de $\mathcal{H}$ car elle n'est pas de Cauchy : les états s'éloignent les uns des autres dans l'espace de Hilbert au lieu de se stabiliser.

La version continue de l'exemple précédent consiste à considérer des fonctions d'onde qui s'étalent de plus en plus dans l'espace $L^2(\mathbb{R})$. Les gaussiennes

$$\psi_n(x) = \left(\frac{1}{\pi n} \right)^{1/4} e^{-x^2/(2n)}$$

de largeur croissante convergent faiblement vers la fonction nulle. En effet, pour toute $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$ fixée, l'intégrale $\int \overline{\varphi(x)} \psi_n(x) dx$ tend vers zéro car ψ_n s'étale de plus en plus. Cependant, elles restent normalisées : $\|\psi_n\|_{L^2} = 1$ pour tout n , donc $\|\psi_n - 0\|_{L^2} = 1 \not\rightarrow 0$ et la suite ne converge pas fortement vers zéro.

7. Pour toute suite orthonormée (e_n) d'un espace préhilbertien, l'inégalité de Bessel affirme que $\sum_{n=0}^{\infty} |\langle y, e_n \rangle|^2 \leq \|y\|^2 < +\infty$. La convergence de cette série impose que son terme général tende vers 0.

Remarque : Topologie faible

La convergence faible provient d'une véritable topologie sur $\mathcal{H}$, appelée *topologie faible*, qui est la topologie la plus grossière (i.e., avec le moins d'ouverts possible) rendant continues toutes les formes linéaires $x \mapsto \langle y, x \rangle$ pour $y \in \mathcal{H}$. Cette topologie est strictement plus faible que la topologie forte en dimension infinie, ce qui veut dire qu'elle possède moins d'ouverts que la topologie forte. En conséquence, la condition de convergence est moins restrictive, et permet donc à davantage de suites de converger.

1.2.4 La bonne topologie en mécanique quantique

Les deux sections précédentes nous ont bien préparés à la question de la bonne topologie à utiliser en mécanique quantique. Considérons une suite⁸ d'états physiques $|\psi_n\rangle$ (normés) qui converge vers un état limite $|\psi\rangle$. Il est naturel d'exiger que les prédictions expérimentales convergent de manière cohérente : les probabilités de mesure $P_n \rightarrow P$ et les valeurs moyennes d'observables $\langle \hat{A} \rangle_n \rightarrow \langle \hat{A} \rangle$.

Or le postulat de la mesure stipule que la probabilité d'obtenir le résultat $|\varphi\rangle$ lorsque le système est préparé dans l'état $|\psi\rangle$ est donnée par : $P(\psi \rightarrow \varphi) = |\langle \varphi | \psi \rangle|^2$. Pour que les probabilités convergent, il est donc suffisant que les amplitudes de probabilité convergent :

$$\forall |\varphi\rangle \in \mathcal{H}, \quad \langle \varphi | \psi_n \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle \varphi | \psi \rangle,$$

ce qui n'est rien d'autre que la convergence faible vue précédemment : $|\psi_n\rangle \rightharpoonup |\psi\rangle$. La convergence faible garantit aussi la convergence des valeurs moyennes des observables bornées⁹.

Comme on l'a vu dans les contre-exemples de la section précédente, la convergence faible ne suffit pas à imposer la convergence forte. En particulier, la norme ne converge pas nécessairement :

$$|\psi_n\rangle \rightharpoonup |\psi\rangle \not\Rightarrow \|\psi_n\| \rightarrow \|\psi\|$$

Or, en mécanique quantique, la conservation de la probabilité totale est *obligatoire*. L'unitarité de la théorie impose la convergence de la norme : $\|\psi_n\| \rightarrow \|\psi\|$. Le théorème suivant permet de combiner ces deux exigences :

Théorème 1.1 : Critère de convergence forte

Dans un espace de Hilbert, la suite (x_n) converge fortement vers x si et seulement si elle converge faiblement vers x et converge en norme :

$$x_n \rightarrow x \text{ (forte)} \iff x_n \rightharpoonup x \text{ et } \|x_n\| \rightarrow \|x\|$$

Nous arrivons donc à la conclusion non-triviale suivante : la topologie forte n'est donc pas seulement naturelle du point de vue mathématique, elle est *imposée* en mécanique quantique par la cohérence des postulats.

8. Puisque tous les états du Hilbert sont censés représenter un véritable état physique, on peut toujours envisager de telles suites. Peu importe si on ne peut pas physiquement la réaliser (parce qu'en nombre infini) : le point est que l'on peut en principe les considérer.

9. C'est un peu plus technique et on le reverra plus loin, on l'admet pour le moment (Section([X])).

1.2.5 Suites de Cauchy et complétude

Dans un espace vectoriel normé E , une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite *de Cauchy* si ses termes se rapprochent indéfiniment les uns des autres :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p, q \geq N, \quad \|x_p - x_q\| < \varepsilon.$$

Ces suites généralisent la notion de convergence forte. En fait, ce sont toutes les suites candidates à une potentielle convergence, puisque toute suite fortement convergente est de Cauchy : si $x_n \rightarrow x$ fortement, alors les termes se rapprochent de x , donc se rapprochent entre eux.

Mais on l'a vu au Chapitre 2, la réciproque n'est pas toujours vraie dans un espace vectoriel normé quelconque. Il faut pour cela que l'espace soit *complet*, c'est-à-dire qu'il contienne toutes les limites vers lesquelles ces suites de Cauchy convergent.

Définition 1.4 : Complétude

Un espace vectoriel normé E est dit *complet* si et seulement si toute suite de Cauchy converge dans E :

$$\forall (x_n) \text{ de Cauchy dans } E, \quad \exists x \in E \text{ tel que } x_n \rightarrow x.$$

On rappelle enfin qu'un espace de Hilbert est, par définition, un espace préhilbertien complet, cf Chapitre 2. Dans toute la suite, on supposera donc toujours travailler dans un espace complet.

1.2.6 Convergence de sommes de vecteurs

Nous serons fréquemment amenés à considérer des sommes de vecteurs. Ces sommes existent toujours en dimension finie, mais cela n'est pas garanti en dimension infinie (on parle alors plutôt de série). Il nous faut donc construire cette notion de convergence d'une série de vecteurs. Comme pour les séries numériques, on procède via les sommes partielles :

Définition 1.5 : Série convergente

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{H}$. On dit que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$ converge (fortement) vers $S \in \mathcal{H}$ si et seulement si la suite des sommes partielles

$$S_N = \sum_{n=0}^N x_n$$

converge fortement vers S dans $\mathcal{H}$, i.e., $\|S_N - S\| \rightarrow 0$ quand $N \rightarrow +\infty$. On note alors

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n.$$

Nous avons alors deux critères pratiques pour établir la convergence d'une série. La première méthode consiste à savoir si la série des normes elle-même converge.

Proposition 1.2.3 : Convergence absolue. Si la série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} \|x_n\|$ converge dans $\mathbb{R}$, on dit que la série converge *absolument*. La convergence absolue implique alors que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$ converge dans $\mathcal{H}$.

Cette approche est « grossière » au sens où elle est très exigeante. Elle ne cherche pas à bénéficier des éventuelles compensations ou oscillations entre les termes x_n qui pourraient stabiliser la somme. C'est pourquoi la réciproque est fautive : une série peut converger sans que la somme de ses normes individuelles ($\|x_n\|$) ne soit finie. L'autre méthode est la suivante :

Proposition 1.2.4 : Critère de Cauchy. La série $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$ converge dans $\mathcal{H}$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall q > p \geq N, \left\| \sum_{n=p}^q x_n \right\| < \varepsilon.$$

Le critère de Cauchy est plus fin car il porte sur la norme de sommes partielles, et non sur la somme des normes.

Exemple 1.1

Considérons d'abord la série des $x_n = \frac{1}{n^2} e_n$ dans une base hilbertienne (e_n) . Elle est *absolument convergente* puisque la série des normes $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

En revanche, la série des $x_n = \frac{(-1)^n}{n} e_1$ (qui reste sur l'axe e_1) n'est pas absolument convergente puisque $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Elle converge malgré tout via le critère de Cauchy par compensation partielle des termes successifs de signes opposés : il suffit de factoriser e_1 , et c'est un résultat classique sur les séries alternées réelles que la série converge vers $-\ln(2)$. On a donc :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} e_1 = -\ln(2) e_1$$

Enfin, le cas de la série $x_n = \frac{1}{n} e_n$ est particulièrement intéressant. Elle n'est pas non plus absolument convergente, mais elle converge pourtant vers un vecteur $x = (1, 1/2, 1/3, \dots)$ dans $\ell^2(\mathbb{N})$. Cette fois, la stabilité n'est pas due à des signes alternés, mais à l'orthogonalité deux-à-deux des termes. Dans le critère de Cauchy, le théorème de Pythagore donne en effet :

$$\left\| \sum_{n=p}^q \frac{1}{n} e_n \right\|^2 = \sum_{n=p}^q \frac{1}{n^2}$$

Le reste de la série $\sum \frac{1}{n^2}$ tendant vers 0, le critère de Cauchy est satisfait.

1.2.7 Ensembles fermés

Le pendant des ensembles ouverts sont les ensembles fermés. Un ensemble fermé a pour définition générale d'être une partie de E dont le complémentaire est un ouvert. Mais dans un espace normé, cette définition admet une caractérisation séquentielle très utile :

Théoreme 1.2 : Caractérisation séquentielle des fermés

Soit A une partie de E . Alors A est un ensemble fermé si et seulement si pour toute suite (x_n) d'éléments de A qui converge vers un point $x \in E$, on a $x \in A$.

Autrement dit, un fermé est stable par passage à la limite : les limites de suites d'éléments du fermé restent dans le fermé. On définit par ailleurs l'*adhérence* d'une partie A de E , et notée $\bar{A}$, comme le plus petit ensemble fermé contenant A . Dans un espace normé, elle admet la caractérisation séquentielle suivante :

Proposition 1.2.5 : Un point $x \in E$ appartient à l'adhérence $\bar{A}$ si, et seulement si, il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers x .

On déduit de ces deux informations qu'un ensemble A est fermé si et seulement s'il est égal à son adhérence $A = \bar{A}$: l'ensemble contient déjà toutes ses limites. Au passage, on remarque qu'un espace complet est en particulier fermé.

La *frontière* (ou le *bord*) de A est alors définie par

$$\partial A = \bar{A} \setminus \overset{\circ}{A}.$$

où $\overset{\circ}{A}$ est l'*intérieur* d'un ensemble A . Par définition, il s'agit des points $x \in A$ pour lesquels il existe une boule ouverte centrée en x entièrement contenue dans A . (Remarque : Un ensemble ouvert est son propre intérieur : U ouvert $\iff U = \text{Int}(U)$).

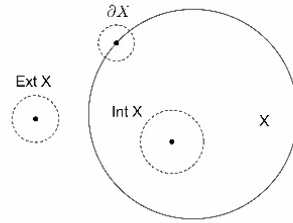


FIGURE 1.2 – [todo].

Toutes ces notions sont particulièrement limpides dans le cas de la boule ouverte de rayon r centrée en x_0 :

- La boule ouverte est son propre intérieur,
- L'adhérence de la boule ouverte est la boule fermée,
- Le bord est la sphère de rayon r centrée en x_0 ,
- L'extérieur de la boule ouverte, défini comme l'intérieur de son complémentaire, vaut $\{y \in E : \|y - x_0\| > r\}$.

Enfin, une notion essentielle dans la suite est celle de densité d'un ensemble :

Définition 1.6 : Partie dense

Une partie A de E est *dense* dans E si son adhérence vaut E tout entier : $\bar{A} = E$.

Par la caractérisation séquentielle, cela signifie que A est dense dans E si tout point de E peut être approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de A . Par exemple, les fonctions continues sont denses dans $L^2([0, 1])$. On note les quelques points suivants :

- Une partie dense ne peut pas être fermée, sauf si elle est égale à l'espace tout entier. En effet, si A est dense et fermée, alors $E = \overline{A} = A$.
- Une partie dense n'est généralement pas ouverte : elle doit pouvoir approcher des éléments qui ne lui appartiennent pas. Par exemple $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ mais n'est pas ouvert dans $\mathbb{R}$: on ne peut trouver aucune boule ouverte centrée en un rationnel et contenue dans $\mathbb{Q}$. En revanche, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ est un ouvert dense dans $\mathbb{R}$: c'est donc possible, intuitivement, en ôtant à l'espace entier un ensemble "petit" de points. Plus précisément, le théorème est que si F est un fermé d'intérieur vide, alors $E \setminus F$ est un ouvert dense.

1.2.8 Topologie des sous-espaces vectoriels

Dans la suite nous serons souvent amenés à considérer des sous-espaces vectoriels (sev) d'espaces normés ou de Hilbert. La question de savoir si ces sous-espaces sont fermés ou denses dépend de façon critique de la dimension. Nous avons d'abord le théorème suivant :

Théorème 1.3

Dans un espace vectoriel normé E , tout sous-espace vectoriel de dimension finie est fermé.

En particulier, ils ne peuvent jamais être denses, à moins d'être le sous-espace (trivial) égal à tout l'espace. Le cas des sous-espaces de dimension infinie est plus riche : certains sont fermés et d'autres ne le sont pas.

Densité et dimension infinie Si E est de dimension infinie, un sous-espace vectoriel F de E peut être dense sans être égal à E . C'est un phénomène non-intuitif car, en dimension finie, un sev strict manque toujours d'au moins une "direction" pour remplir l'espace. Mais en dimension infinie, on a la propriété suivante :

Proposition 1.2.6 : Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace normé E . Si F est dense dans E et $F \neq E$, alors F est nécessairement de dimension infinie.

La preuve est immédiate : si F était de dimension finie, il serait fermé d'après le théorème précédent. Comme F est dense, on aurait $E = \overline{F} = F$, en contradiction avec l'hypothèse.

Or, c'est précisément parce qu'il dispose d'une infinité de directions qu'un sous-espace peut "s'étaler" dans tout l'espace (être dense) sans pour autant le remplir totalement (sans être fermé).

Exemple des suites à support fini Considérons l'exemple de c_{00} , l'ensemble des suites à support fini. C'est un sous-espace de $\ell^2(\mathbb{N})$, l'espace des suites de carré sommable. Chaque élément $x \in c_{00}$ n'utilise qu'un nombre fini de vecteurs de la base canonique $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Cependant, il n'existe aucune borne uniforme sur le nombre de directions utilisées. C'est pourquoi ce sous-espace est stable par addition : la somme de deux éléments de c_{00} reste à support fini, quitte à augmenter la taille du support. Et par ailleurs,

cela permet d'approcher n'importe quel point $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})$ en considérant la suite d'éléments de c_{00} donnée par la troncation de x à son N -ième terme :

$$x^{(N)} = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1}, 0, 0, \dots) \in c_{00}$$

qui converge fortement vers x quand $N \rightarrow \infty$ (i.e., converge dans la norme de ℓ^2).

La famille $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ joue alors un double rôle : c'est à la fois une base algébrique de c_{00} (tout élément de c_{00} est une combinaison linéaire finie des e_n) et une base hilbertienne de ℓ^2 (tout élément de ℓ^2 est la limite d'une série faisant intervenir les e_n).

Exemple des fonctions continues Mais le mécanisme de densité n'est pas toujours de type "support fini croissant". En effet, soit l'ensemble $C([0, 1])$ des fonctions continues sur $[0, 1]$. C'est un sous-espace vectoriel de $L^2([0, 1])$. On peut montrer qu'il est dense en approchant d'abord toute fonction de L^2 par des fonctions en escalier, puis ces dernières par des fonctions continues.

Mais contrairement au cas de c_{00} , la nature algébrique de cette densité reste mystérieuse. Dans le premier cas, on pouvait expliquer la densité algébriquement : la base (algébrique) de c_{00} contient tous les vecteurs de la base Hilbertienne e_n , et la densité utilise "toutes les directions" de ℓ^2 , sans borne uniforme sur le nombre de directions simultanément mobilisées.

Pour $C([0, 1])$ dense dans $L^2([0, 1])$, on ne sait rien dire de tel. Un résultat général¹⁰ affirme certes que $C([0, 1])$ possède une base algébrique, mais :

1. Aucune description explicite ou constructive n'en est connue,
2. La densité se prouve par des arguments analytiques (convergence, approximation), mais échappe à toute compréhension purement algébrique.

En conclusion, on retiendra que les sous-espaces denses en dimension infinie sont des objets subtils, et même parfois étranges. Contrairement au cas fini où un sous-espace strict ne peut jamais être dense, la dimension infinie autorise ce phénomène et il n'est pas toujours possible d'exprimer cela de façon purement algébrique.

1.2.9 Ensembles bornés

Dans un espace normé $(E, \|\cdot\|)$, un sous-ensemble A est dit **borné** s'il existe $M > 0$ tel que

$$\|x\| \leq M \quad \text{pour tout } x \in A.$$

La non-bornitude possède une caractérisation séquentielle : A n'est pas borné si et seulement s'il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A telle que $\|x_n\| \rightarrow +\infty$.

La notion d'ensemble borné permettra de définir les opérateurs bornés entre espaces normés : une application $T : E \rightarrow F$ est dite bornée si elle transforme tout ensemble borné de E en un ensemble borné de F (voir Section suivante).

A toutes fins utiles, précisons que bornés et fermés sont deux notions indépendantes :

- La boule ouverte $B(0, 1) = \{x \in E : \|x\| < 1\}$ est bornée mais non fermée.
- Une droite vectorielle $\mathbb{R} \cdot v$ (avec $v \neq 0$) est fermée mais non bornée.
- La boule fermée $\overline{B}(0, r)$ de rayon $r > 0$ est à la fois bornée et fermée.

¹⁰. Tout espace vectoriel possède une base algébrique. Cet énoncé repose sur l'axiome du choix et se démontre via le lemme de Zorn.

1.2.10 Ensembles compacts

La compacité possède une définition purement topologique qu'on ne détaillera pas. Dans les espaces normés elle admet une caractérisation séquentielle que l'on acceptera plutôt comme définition :

Définition 1.7 : Ensemble compact ; ensemble précompact

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé.

- Un sous-ensemble $K \subset E$ est dit **compact** si toute suite d'éléments de K admet une sous-suite qui converge vers un élément de K .
- Un sous-ensemble $B \subset E$ est dit **précompact** (ou **relativement compact**) si son adhérence $\overline{B}$ est compacte.

Un ensemble précompact est donc quasiment compact, il suffit de le compléter avec ses points limites pour le rendre fermé et compact. Un ensemble compact est nécessairement fermé et borné¹¹. Le théorème de Heine-Borel nous dit que la réciproque est vraie en dimension finie : un ensemble est compact si et seulement s'il est fermé et borné¹².

Nous donnons une idée de la preuve en dimension finie car elle permet de comprendre pourquoi la réciproque est fautive en dimension infinie. Sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, si l'on place une infinité de points (une suite), on peut diviser le segment en deux : au moins une des deux moitiés contient une infinité de points. En procédant ainsi par dichotomie, on construit une suite d'intervalles emboîtés dont la taille tend vers zéro et qui contiennent encore une infinité de points de la suite. Cela permet d'extraire une sous-suite qui converge vers l'unique point commun à tous ces intervalles.

En dimension n , on généralise ce processus coordonnée par coordonnée : on extrait une première sous-suite qui converge selon la première coordonnée, puis de celle-ci on en extrait une deuxième qui converge selon la deuxième, et ainsi de suite. N'ayant qu'un nombre fini de directions à traiter, on finit toujours par obtenir une sous-suite qui converge, cf Figure 1.3.

En dimension infinie, la bornitude permet d'appliquer la dichotomie détaillée ci-dessus, mais cela ne contrôle pas l'infinité de directions possibles dans lesquelles les points de la suite peuvent s'échapper. Ainsi, nous avons le contre-exemple frappant dû à Riesz :

Théorème 1.4 : Riesz

Dans un EVN de dimension infinie, la boule unité fermée $\overline{B}(0, 1)$ n'est pas compacte.

La démonstration n'est pas immédiate dans le cas d'un EVN, mais très facile dans un espace de Hilbert. Il suffit de considérer la suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des vecteurs d'une base Hilbertienne (donc orthonormée). On a alors $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ pour tout $n \neq m$. Comme les points restent à distance constante les uns des autres, aucune sous-suite ne peut être de Cauchy, donc aucune ne converge.

11. L'idée est simple : s'il n'était pas borné, il existerait une suite s'échappant vers l'infini, et celle-ci n'aurait aucune sous-suite convergente. S'il n'était pas fermé, une suite pourrait converger vers un point hors de l'ensemble, et toute sous-suite convergerait vers ce même point, contredisant la définition.

12. On retrouve au passage le fait que les compacts de $\mathbb{R}$ sont exactement les segments fermés $[a, b]$ et les sous-ensembles finis (par exemple $\{1, 5, 12\}$)

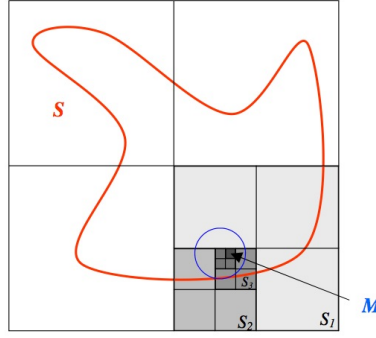


FIGURE 1.3 – Un compact S dans un EVN de dimension 2. On commence par l'entourer par un pavé, que l'on découpe en quatre parties égales ; on répète la procédure en choisissant toujours un des sous-carré qui a encore une infinité des points de la suite. Ici on ne procède pas coordonnée par coordonnée, mais, c'est équivalent, par dichotomies successives de pavés emboîtés. On construit ainsi un point d'accumulation M qui sert de limite à une sous-suite extraite (l'extraction étant toujours possible puisqu'il reste par construction un nombre infini de points de la suite).

La boule unité semble compacte à première vue car on a tendance à se la représenter en dimension finie, mais en réalité elle est trop vaste en dimension infinie pour être compacte. Au contraire, un ensemble beaucoup plus petit, comme le cube de Hilbert :

$$H = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2 \mid |x_n| \leq \frac{1}{n}\}$$

est compact car il devient arbitrairement mince dans les directions d'indice élevé, ce qui force l'existence de points d'accumulation.

Pour aller plus loin : Compacité faible

Dans un espace de Hilbert le théorème de Banach-Alaoglu garantit en revanche que la boule unité fermée est *faiblement compacte* : toute suite bornée admet une sous-suite qui converge faiblement (c'est-à-dire que $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ pour tout $y \in E$).

Nous avons vu que cette boule ne pouvait pas être compacte au sens fort car elle contient la suite (e_n) d'une base orthonormée, dont les vecteurs restent à distance constante $\sqrt{2}$ les uns des autres. Cependant, ce contre-exemple ne tient plus dans le cadre de la convergence faible. En effet, si l'on observe cette suite selon n'importe quelle direction fixe y , sa projection $\langle y, e_n \rangle$ tend nécessairement vers 0 du fait de l'inégalité de Bessel. Ainsi, ce qui empêchait la convergence forte (le fait que les vecteurs s'échappent dans des dimensions orthogonales) n'est plus un obstacle ici : la suite (e_n) converge bien **faiblement** vers l'origine.

Ces considérations peuvent sembler abstraites, mais ce résultat est pourtant nécessaire pour démontrer un théorème important de la mécanique quantique : tout système quantique avec un Hamiltonien borné inférieurement et soumis à un

potentiel confinant (ie. qui diverge à l'infini) admet toujours un état fondamental.

Voici une idée de la preuve. Les états physiques sont normés et donc appartiennent à la boule unité fermée. La compacité faible de cette dernière garantit que de toute suite d'états physiques d'énergies décroissantes, on peut extraire une sous-suite faiblement convergente. Le potentiel confinant empêche alors la fuite de la fonction d'onde à l'infini (spatial), ce qui assure que la norme de la limite est aussi égale à 1^a. La convergence faible et la convergence de la norme impliquent la convergence forte cf. théorème 1.2.4 ci-dessus. On en conclut que cette suite d'états converge vers un état physique minimisant l'énergie moyenne : c'est le fondamental. Voir détails dans [Reed and Simon (Vol. 4), théorème XIII.1].

a. C'est la partie délicate de la preuve qu'on ne détaillera pas ici

1.3 Les opérateurs linéaires : notions générales

Soient E et F deux espaces de Hilbert (ou plus généralement deux espaces vectoriels normés). Nous étudierons essentiellement les *opérateurs linéaires*, qui sont les plus importants mathématiquement car ils respectent la structure linéaire. Par ailleurs, la mécanique quantique ne fait appel, à très peu d'exceptions près, qu'à des opérateurs linéaires. Nous ne donnerons qu'un seul exemple d'opérateur non linéaire utile en mécanique quantique.

Beaucoup de notions développées ci-dessous ne nécessitent pas a priori la linéarité (par exemple, la continuité). Mais dans le cas linéaire, nous disposons de théorèmes puissants qui ne valent que dans ce cadre (par exemple, l'équivalence fondamentale entre continuité et bornitude pour les opérateurs linéaires, cf ci-dessous).

1.3.1 Définition et domaine

En dimension finie, on définit usuellement les applications sur *tout* l'espace vectoriel de départ. **En dimension infinie, ceci n'est pas toujours possible.** Un opérateur est défini par son action, et cette action peut ne pas avoir de sens sur tout l'espace. On est donc amené à définir :

Définition 1.8 : Domaine de définition

Un opérateur $T : \text{Dom}(T) \subset E \rightarrow F$ est défini sur son *domaine* $\text{Dom}(T)$, qui peut être un sous-ensemble strict de E .

remark : si le domaine n'est pas précisé, il est implicitement égal à tout l'espace de départ : $\text{Dom}(T) = E$. On définit alors un opérateur linéaire de la façon suivante :

Définition 1.9 : Opérateur linéaire

Soient E et F deux espaces de Hilbert. Un *opérateur linéaire* est une application $T : \text{Dom}(T) \rightarrow F$, où $\text{Dom}(T) \subseteq E$ est un sous-espace vectoriel, satisfaisant la linéarité :

$$T(\alpha\psi + \beta\varphi) = \alpha T(\psi) + \beta T(\varphi), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \forall \psi, \varphi \in \text{Dom}(T).$$

Exemple 1.2 : Opérateur de dérivation dans $L^2(\mathbb{R})$

L'opérateur de dérivation $D : \text{Dom}(D) \subset L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ est défini par $(D\psi)(x) = \psi'(x)$. Il ne peut agir que sur des fonctions dérivables dont la dérivée reste dans $L^2(\mathbb{R})$. Son domaine maximal est donc

$$\text{Dom}(D) = H^1(\mathbb{R}) = \left\{ \psi \in L^2(\mathbb{R}) : \psi \text{ dérivable et } \int_{\mathbb{R}} |\psi'(x)|^2 dx < \infty \right\} \subsetneq L^2(\mathbb{R}),$$

aussi appelé *l'espace de Sobolev d'ordre 1*.

Exemple 1.3 : Opérateur de normalisation

L'opérateur $N : L^2(\mathbb{R}) \setminus \{0\} \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ défini par

$$N(\psi) = \frac{\psi}{\|\psi\|}$$

est **non-linéaire** : $N(\psi + \varphi) \neq N(\psi) + N(\varphi)$.

remark : Lorsque l'opérateur T est linéaire, son domaine $\text{Dom}(T)$ est nécessairement un sous-espace vectoriel de E (éventuellement E tout entier).

Remarque : Condition de densité

Pour pouvoir définir l'adjoint d'un opérateur (voir ci-dessous), on requiert généralement que le domaine soit au moins **dense** dans E , c'est-à-dire que $\overline{\text{Dom}(T)} = E$.

Dans toute la suite de ce chapitre, nous ne considérons que des opérateurs linéaires au moins densément définis.

1.3.2 Addition et composition d'opérateurs**Addition d'opérateurs**

On ne peut former les combinaisons linéaires de deux opérateurs T et S , notées $\lambda T + \mu S$, **que sur un domaine commun**. En effet, pour que $(\lambda T + \mu S)(\psi)$ ait un sens, il faut que ψ appartienne à la fois à $\text{Dom}(T)$ et à $\text{Dom}(S)$. Le domaine naturel de $\lambda T + \mu S$ est donc

$$\text{Dom}(\lambda T + \mu S) = \text{Dom}(T) \cap \text{Dom}(S).$$

En conséquence, l'ensemble de *tous* les opérateurs linéaires de E dans F n'est pas un espace vectoriel, car l'addition n'y est pas toujours définie. En revanche, il admet des sous-ensembles qui sont des espaces vectoriels : il suffit de se restreindre à des opérateurs partageant le même domaine.

Composition d'opérateurs

On peut également définir la composition d'opérateurs. Si S est un opérateur de E dans F et T de F dans G , alors la composée $T \circ S$ (souvent notée simplement TS) est définie par

$$(T \circ S)(x) = T(S(x)),$$

pour le domaine

$$\text{Dom}(TS) = \{x \in \text{Dom}(S) : S(x) \in \text{Dom}(T)\}.$$

On observe que $\text{Dom}(TS) \subseteq \text{Dom}(S)$: la composition a tendance à rétrécir le domaine de définition.

Même lorsque $E = F$, la question des domaines empêche de donner à l'ensemble des opérateurs linéaires une structure d'algèbre complète (pour l'addition et la composition). En revanche, la composition permet de définir toutes les puissances T^n d'un opérateur T , et plus généralement tout polynôme en T .

Exemple 1.4 : Puissances de l'opérateur de dérivation

La composition de l'opérateur de dérivation D avec lui-même donne l'opérateur de dérivée seconde D^2 , défini par $(D^2\psi)(x) = \psi''(x)$. Son domaine est l'espace de Sobolev d'ordre 2 :

$$\text{Dom}(D^2) = H^2(\mathbb{R}) = \{\psi \in L^2(\mathbb{R}) : \psi'' \in L^2(\mathbb{R})\}.$$

On a le résultat classique ^a que

$$\text{Dom}(D^2) = H^2(\mathbb{R}) \subsetneq H^1(\mathbb{R}) = \text{Dom}(D).$$

On retrouve que le domaine se rétrécit à chaque composition.

^a. La preuve passe par l'analyse de Fourier : il faut montrer que si $|\xi|^4 |\hat{\psi}(\xi)|^2$ est intégrable, alors $|\xi|^2 |\hat{\psi}(\xi)|^2$ l'est aussi, ce qui est immédiat.

Sans restrictions supplémentaires, l'espace de **tous** les opérateurs linéaires « n'a pas une bonne structure algébrique ». Pour obtenir des structures exploitables (espaces vectoriels, algèbres), il faut se restreindre à des classes d'opérateurs avec des propriétés communes, notamment :

- Opérateurs définis sur tout E (domaine plein),
- Opérateurs bornés (continus),
- Opérateurs partageant un même domaine dense fixé.

Nous y reviendrons dans les sections suivantes.

1.3.3 Continuité des opérateurs

Notion de limite

Avant de définir la continuité, rappelons brièvement la notion de limite dans les espaces normés.

Définition 1.10 : Limite

Soit $T : \text{Dom}(T) \subset E \rightarrow F$ un opérateur. Soient $x_0 \in \overline{\text{Dom}(T)}$ (point adhérent au domaine) et $\ell \in F$. On dit que T admet pour *limite* ℓ en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x \in \text{Dom}(T) : \|x - x_0\|_E < \delta \implies \|T(x) - \ell\|_F < \varepsilon.$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} T(x) = \ell$.

Si la limite existe, elle est unique.

Interprétation. Cette définition signifie : « on peut rendre $T(x)$ aussi proche que l'on veut de ℓ (à ε près) en prenant x suffisamment proche de x_0 (à δ près) ».

Proposition 1.3.1 : [

Caractérisation séquentielle] Dans un espace normé, on a l'équivalence

$$\lim_{x \rightarrow x_0} T(x) = \ell \iff \forall (x_n) \subset \text{Dom}(T), x_n \rightarrow x_0 \implies T(x_n) \rightarrow \ell.$$

au sens de la convergence forte, c'est-à-dire $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0 \implies \|T(x_n) - \ell\| \rightarrow 0$.

Appliquée à $E = F = \mathbb{R}$, on retrouve la définition usuelle d'une limite de fonction réelle. Dans $\mathbb{R}$, on peut profiter de la structure d'ordre pour définir des limites à gauche ou à droite. Ici ce n'est pas possible : il y a une infinité de chemins d'approche du point x_0 , et on exige simplement que la limite soit la même quel que soit le chemin d'approche suivi.

Continuité

La notion de limite est donc quasiment celle de la continuité. Pour que l'opérateur soit en plus continu en x_0 , on requiert que cette limite ℓ vaut $T(x_0)$.

Définition 1.11 : Continuité ponctuelle

Un opérateur $T : \text{Dom}(T) \subset E \rightarrow F$ est dit *continu en* $x_0 \in \text{Dom}(T)$ s'il admet une limite en x_0 et si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} T(x) = T(x_0).$$

Un opérateur T est dit *continu* (ou *continu sur son domaine*) s'il est continu en tout point de $\text{Dom}(T)$.

Formulation ε - δ . Puisqu'il s'agit d'une convergence forte (en norme), on peut la continuité en x_0 avec des quantificateurs :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in \text{Dom}(T), \|x - x_0\|_E < \delta \implies \|T(x) - T(x_0)\|_F < \varepsilon.$$

1.3.4 Continuité des opérateurs linéaires

La linéarité simplifie considérablement la question de la continuité. L'idée intuitive est de profiter du fait que $T(x + a) = T(x) + T(a)$ nous permet de ramener par translation le problème en tout point x_0 du domaine en zéro. Nous avons alors le fait remarquable suivant :

Proposition 1.3.2 : [

Continuité globale pour les opérateurs linéaires] Pour un opérateur linéaire $T : \text{Dom}(T) \subset E \rightarrow F$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. T est continu en un point $x_0 \in \text{Dom}(T)$.
2. T est continu en 0.
3. T est continu sur tout son domaine.

Remarque : par linéarité on a nécessairement $T(0) = 0$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : Supposons T continu en x_0 . On a donc $\|T(x_0+h)-T(x_0)\| \rightarrow 0$ lorsque $\|h\| \rightarrow 0$. Mais comme $\|T(x_0+h)-T(x_0)\| = \|T(h)\|$ par linéarité, on a aussi $\|T(h)\| \rightarrow 0$. Donc T est continu en 0.

(2) $\Rightarrow$ (3) : Supposons T continu en 0. Pour tout $x_0 \in \text{Dom}(T)$ et tout $x \in \text{Dom}(T)$, par linéarité :

$$T(x) - T(x_0) = T(x - x_0).$$

Si $\|x-x_0\| \rightarrow 0$, alors par continuité en 0, on a $\|T(x-x_0)\| \rightarrow 0$, donc $\|T(x)-T(x_0)\| \rightarrow 0$. Ainsi T est continu en tout point x_0 .

(3) $\Rightarrow$ (1) : Trivial. □

Conséquence fondamentale. Pour un opérateur linéaire, la continuité est une propriété *globale* : soit il est continu partout sur son domaine, soit il ne l'est nulle part.

C'est ici que l'on s'écarte fondamentalement de la notion intuitive de continuité sur $\mathbb{R}$ (l'absence de "sauts" ou d'asymptotes verticales). Dans un EVN, la continuité en zéro d'un opérateur linéaire se traduit par un contrôle de **l'amplification**. Selon la définition $\varepsilon - \delta$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in \text{Dom}(T), \|x\|_E < \delta \implies \|T(x)\|_F < \varepsilon$$

Autrement dit, être continu en 0, c'est garantir que l'opérateur ne transforme pas des vecteurs arbitrairement petits en vecteurs de taille "macroscopique". Mais cela n'éclaire pas véritablement ce qu'il se passe.

L'idée devient limpide en regardant la négation (la discontinuité) :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists h_\delta \in \text{Dom}(T) : \|h_\delta\| \leq \delta \text{ mais } \|T(h_\delta)\| \geq \varepsilon$$

Cela signifie qu'il existe un seuil ε pour lequel on trouvera toujours des vecteurs aussi petits que l'on veut, mais dont l'image "résiste" et ne s'écrase pas en norme. Le problème de la discontinuité n'est pas qu'il existe *une* direction fixe u pour laquelle l'action de l'opérateur explose. En l'occurrence, c'est impossible : pour n'importe quel vecteur fixé u , $T(u)$ est par définition un vecteur de F , sa norme $\|T(u)\|_F$ est donc nécessairement finie.

En revanche, la discontinuité signifie que l'on peut trouver *une suite* de directions (e_n) de norme 1, dont les images s'échappent à l'infini. Il suffit pour cela de choisir une suite de rayons $\delta_n = 1/n$ tendant vers zéro. La discontinuité nous garantit l'existence de vecteurs h_n (avec $\|h_n\| \leq 1/n$) tels que $\|T(h_n)\| \geq \varepsilon$. En posant alors la suite de vecteurs unitaires $e_n = \frac{h_n}{\|h_n\|}$, on obtient par linéarité :

$$\|T(e_n)\| = \frac{\|T(h_n)\|}{\|h_n\|} \geq \frac{\varepsilon}{1/n} = n\varepsilon \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

On a ainsi construit une suite de vecteurs unitaires (de directions changeantes) pour laquelle l'amplification de l'opérateur T est non bornée.

Dès lors, deux conclusions s'imposent : d'une part, une telle non continuité ne peut se produire qu'en dimension infinie, et d'autre part, il émerge un lien entre la continuité et le caractère borné de l'opérateur, lien que l'on détaille dans la section suivante.

Exemple 1.5 : L'opérateur de dérivation est discontinu

Considérons l'opérateur de dérivation $D : f \mapsto f'$ défini sur un domaine dense de l'espace de Hilbert $L^2([0, 1])$ muni de son produit scalaire usuel. Cet espace admet pour base hilbertienne les fonctions de Fourier. Considérons la suite de fonctions :

$$e_n(x) = \sqrt{2} \sin(n\pi x)$$

On peut vérifier que chaque direction est de norme unité ($\|e_n\| = 1$). L'image par l'opérateur est $D(e_n)(x) = n\pi\sqrt{2} \cos(n\pi x)$, dont la norme vaut : $\|D(e_n)\| = n\pi$ comme on pourra le vérifier. Nous avons donc ici une suite de directions dont l'image explose vers l'infini ($n\pi \rightarrow \infty$) à mesure que la *fréquence* augmente. Sur cet exemple on voit clairement que :

- l'opérateur n'explose pas sur une direction *fixe* (pour un n donné, $n\pi$ est fini).
- mais en "explorant" les hautes fréquences : là, l'opérateur D amplifie le signal de manière illimitée.

D est donc l'exemple type de l'opérateur linéaire **non borné**, et **partout discontinu**.

1.3.5 Opérateurs linéaires bornés

Nous allons maintenant établir de façon plus précise le lien fondamental entre continuité et bornitude pour les opérateurs linéaires.

Notion d'opérateur borné

Définition 1.12 : Opérateur borné – cas général

Un opérateur $T : E \rightarrow F$ (pas nécessairement linéaire) est dit *borné* s'il envoie les ensembles bornés de E sur des ensembles bornés de F . Autrement dit :

$$\forall A \subset E, \sup_{x \in A} \|x\|_E < +\infty \implies \sup_{x \in A} \|T(x)\|_F < +\infty.$$

Cette définition est équivalente à la propriété de contrôle local suivante :

$$\forall R > 0, \exists M > 0 \text{ tel que } \forall x \in E : \|x\|_E \leq R \implies \|T(x)\|_F \leq M.$$

Pour un opérateur général (non linéaire), la bornitude n'implique pas la continuité, et réciproquement.

Cas des opérateurs linéaires

Pour les opérateurs linéaires, la situation se simplifie drastiquement.

Proposition 1.3.3 : [

Caractérisation de la bornitude pour les opérateurs linéaires] Soit $T : E \rightarrow F$ un opérateur linéaire défini sur tout E . Alors T est borné si et seulement s'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\|T(x)\|_F \leq C\|x\|_E \quad \forall x \in E.$$

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons T borné. La boule unité fermée

$$B_E = \{x \in E : \|x\|_E \leq 1\}$$

est bornée dans E . Par hypothèse, $T(B_E)$ est borné dans F , donc il existe $M > 0$ tel que

$$\|T(x)\|_F \leq M \quad \forall x \in B_E.$$

Soit maintenant $x \in E$ quelconque avec $x \neq 0$. On écrit

$$x = \|x\|_E \cdot \frac{x}{\|x\|_E}.$$

Puisque $\left\| \frac{x}{\|x\|_E} \right\|_E = 1$, on a $\frac{x}{\|x\|_E} \in B_E$, donc

$$\left\| T \left(\frac{x}{\|x\|_E} \right) \right\|_F \leq M.$$

Par linéarité :

$$\|T(x)\|_F = \|x\|_E \cdot \left\| T \left(\frac{x}{\|x\|_E} \right) \right\|_F \leq M \|x\|_E.$$

Le cas $x = 0$ est immédiat. On peut donc prendre $C = M$.

($\Leftarrow$) Réciproquement, si $\|T(x)\| \leq C\|x\|$ pour tout $x \in E$, alors pour tout ensemble borné A (avec $\sup_{x \in A} \|x\| \leq R$), on a

$$\sup_{x \in A} \|T(x)\| \leq C \sup_{x \in A} \|x\| \leq CR < +\infty.$$

Donc T est borné. □

Équivalence fondamentale : continuité = bornitude

Nous pouvons maintenant établir le théorème central de cette section.

Théoreme 1.5 : Équivalence continuité–bornitude

Soit $T : E \rightarrow F$ un opérateur linéaire défini sur tout E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. T est continu (sur tout E).
2. T est continu en 0.
3. T est continu en un point $x_0 \in E$.
4. T est borné, c'est-à-dire qu'il existe $C > 0$ tel que

$$\|T(x)\|_F \leq C\|x\|_E \quad \forall x \in E.$$

5. T est borné sur la boule unité : $\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|T(x)\|_F < +\infty$.

Démonstration. L'équivalence (1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3) découle de la Proposition 1.3.2.

L'équivalence (4) $\Leftrightarrow$ (5) découle de la Proposition 1.3.3.

Il reste à montrer (2) $\Leftrightarrow$ (4).

(2) $\Rightarrow$ (4) : Supposons T continu en 0. Alors pour $\varepsilon = 1$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\|x\|_E < \delta \implies \|T(x)\|_F < 1.$$

Pour tout $x \neq 0$, posons $y = \frac{\delta}{2\|x\|_E}x$. Alors $\|y\|_E = \frac{\delta}{2} < \delta$, donc $\|T(y)\|_F < 1$.

Par linéarité :

$$T(x) = \frac{2\|x\|_E}{\delta}T(y),$$

d'où

$$\|T(x)\|_F = \frac{2\|x\|_E}{\delta}\|T(y)\|_F < \frac{2\|x\|_E}{\delta}.$$

Ainsi T est borné avec $C = 2/\delta$.

(4) $\Rightarrow$ (2) : Si $\|T(x)\| \leq C\|x\|$ pour tout $x \in E$, alors pour tout $\varepsilon > 0$, en prenant $\delta = \varepsilon/C$:

$$\|x\|_E < \delta \implies \|T(x)\|_F \leq C\|x\|_E < C\delta = \varepsilon.$$

Donc T est continu en 0. □

Conséquence majeure. Pour un opérateur linéaire défini sur tout l'espace, continuité et bornitude sont équivalentes. C'est une propriété spécifique au cas linéaire qui n'a pas d'analogue général.

Norme d'opérateur

Définition 1.13 : Opérateur borné ; norme d'opérateur

Un opérateur linéaire $T : E \rightarrow F$ vérifiant les conditions équivalentes du Théorème 1.3.5 est appelé *opérateur borné* (ou *opérateur continu*). On définit alors sa *norme d'opérateur* par

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|T(x)\|_F = \sup_{x \neq 0} \frac{\|T(x)\|_F}{\|x\|_E} = \inf\{C > 0 : \|T(x)\| \leq C\|x\| \forall x \in E\}.$$

Interprétation. La norme $\|T\|$ mesure le facteur d'amplification maximal de T sur les vecteurs unitaires. C'est la plus petite constante C telle que $\|T(x)\| \leq C\|x\|$ pour tout $x \in E$.

Remarque : Propriétés de la norme d'opérateur

La norme d'opérateur satisfait :

- $\|T(x)\| \leq \|T\| \cdot \|x\|$ pour tout $x \in E$ (inégalité de submultiplicité),
- $\|T + S\| \leq \|T\| + \|S\|$ (inégalité triangulaire),
- $\|\lambda T\| = |\lambda| \cdot \|T\|$ (homogénéité),
- $\|T \circ S\| \leq \|T\| \cdot \|S\|$ (submultiplicité de la composition).

Espace des opérateurs bornés

Définition 1.14 : Espace $\mathcal{L}(E, F)$

On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des opérateurs linéaires bornés (continus) de E dans F :

$$\mathcal{L}(E, F) = \{T : E \rightarrow F \mid T \text{ linéaire et continu}\}.$$

Muni de la norme d'opérateur, $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace normé. Si F est complet (espace de Banach), alors $\mathcal{L}(E, F)$ est également complet, donc c'est un espace de Banach. On note $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$ l'algèbre des opérateurs bornés sur E .

Remarque : Structure algébrique

Contrairement à l'ensemble de *tous* les opérateurs linéaires (qui n'a pas de bonne structure à cause des problèmes de domaines), l'espace $\mathcal{L}(E, F)$ a une structure riche :

- C'est un espace vectoriel normé.
- Si $E = F$, $\mathcal{L}(E)$ est une algèbre de Banach (pour la composition).
- Les opérateurs bornés peuvent être ajoutés, multipliés par des scalaires, et composés sans restriction de domaine.

[Hypothèse cruciale] L'équivalence continuité–bornitude requiert que l'opérateur soit défini sur **tout** l'espace E . Si $\text{Dom}(T) \subsetneq E$, un opérateur linéaire peut être borné sur son domaine sans être continu (voir l'exemple de l'opérateur de dérivation ci-dessous).

Exemple 1.6 : Opérateur non borné

L'opérateur de dérivation $D : H^1(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ défini par $(D\psi) = \psi'$ n'est pas borné. En effet, considérons la suite de fonctions

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n}} e^{-x^2/2} \sin(nx).$$

On a $\|\psi_n\|_{L^2} = O(1)$ mais

$$\psi'_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n}} e^{-x^2/2} (n \cos(nx) - x \sin(nx)),$$

d'où $\|\psi'_n\|_{L^2} \sim \sqrt{n} \rightarrow \infty$. Donc

$$\frac{\|D\psi_n\|}{\|\psi_n\|} \rightarrow \infty.$$

L'opérateur D n'est donc pas borné (et donc pas continu au sens fort).

1.3.6 L'opérateur adjoint

La définition de l'adjoint en dimension infinie est plus délicate qu'en dimension finie car elle fait intervenir à la fois l'action de l'opérateur et son domaine. Rappelons que

pour construire l'adjoint, on utilise le théorème de représentation de Riesz sur les formes linéaires continues.

Définition 1.15 : Opérateur adjoint

Soit $T : \text{Dom}(T) \subseteq E \rightarrow F$ un opérateur linéaire dont le domaine $\text{Dom}(T)$ est **dense** dans E . On définit son adjoint $T^* : \text{Dom}(T^*) \subseteq F \rightarrow E$ de la manière suivante :

1. Le domaine $\text{Dom}(T^*)$ est l'ensemble des vecteurs $\varphi \in F$ tels que l'application

$$\psi \mapsto \langle \varphi, T\psi \rangle_F$$

est une forme linéaire **continue** sur $\text{Dom}(T)$ (muni de la norme induite de E).

2. Pour un tel $\varphi \in \text{Dom}(T^*)$, le théorème de représentation de Riesz (étendu à $\text{Dom}(T)$ dense) garantit l'existence d'un unique vecteur $\eta \in E$ tel que

$$\langle \varphi, T\psi \rangle_F = \langle \eta, \psi \rangle_E \quad \forall \psi \in \text{Dom}(T).$$

On pose alors $T^*\varphi = \eta$.

Pourquoi requiert-on un domaine dense ?

La densité de $\text{Dom}(T)$ est la condition nécessaire et suffisante pour que l'adjoint T^* soit **bien défini** (c'est-à-dire unique).

Explication. Supposons que $\text{Dom}(T)$ ne soit pas dense. Alors son adhérence $\overline{\text{Dom}(T)}$ est un sous-espace strict de E , et son orthogonal $\text{Dom}(T)^\perp$ contient au moins un vecteur non nul $v \neq 0$.

Si l'on a trouvé un candidat η pour être l'image de φ par l'adjoint (c'est-à-dire $T^*\varphi = \eta$), alors le vecteur $\eta + v$ est également un candidat valide, car pour tout $\psi \in \text{Dom}(T)$:

$$\begin{aligned} \langle \eta + v, \psi \rangle_E &= \langle \eta, \psi \rangle_E + \underbrace{\langle v, \psi \rangle_E}_{=0 \text{ car } v \perp \text{Dom}(T)} = \langle \eta, \psi \rangle_E = \langle \varphi, T\psi \rangle_F. \end{aligned}$$

Ainsi, sans densité, l'adjoint n'est pas unique : on peut ajouter n'importe quel élément de $\text{Dom}(T)^\perp$ sans changer la relation définissant l'adjoint. La densité assure que $\text{Dom}(T)^\perp = \{0\}$, rendant η unique et l'opérateur T^* bien défini. $\square$

Remarque : Propriétés de base de l'adjoint

Lorsque T^* est bien défini, on a les propriétés suivantes :

- $(T^*)^* \supseteq T$ (l'adjoint de l'adjoint contient T , avec égalité si T est fermé).
- $(\lambda T + \mu S)^* = \bar{\lambda}T^* + \bar{\mu}S^*$ (sur le domaine approprié).
- $(TS)^* = S^*T^*$ (quand les compositions ont un sens).

Remarque : En dimension finie

En dimension finie, tous les opérateurs sont définis sur tout l'espace, et tous les sous-espaces sont fermés, donc automatiquement denses dans eux-mêmes. La question du domaine ne se pose pas et l'adjoint T^* est simplement la matrice adjointe

(transposée conjuguée).

1.3.7 Graphe, opérateurs fermés et fermables

Pour organiser notre diagramme de Venn, nous devons introduire une propriété topologique qui lie l'opérateur à la convergence dans l'espace de Hilbert.

Définition 1.16 : Graphe et Opérateur fermé

Le *graphe* de T est le sous-espace vectoriel de $E \times F$ défini par $\Gamma(T) = \{(|\psi\rangle, T|\psi\rangle) : |\psi\rangle \in \text{Dom}(T)\}$. On dit que T est **fermé** si $\Gamma(T)$ est un sous-ensemble fermé de $E \times F$.

Remarque

Un résultat fondamental lie l'adjonction et la fermeture : pour tout opérateur T à domaine dense, son adjoint T^* est **toujours fermé**, que T le soit ou non.

Exemple pathologique : Prenez une base hilbertienne (e_n) de H . Définissez T sur le domaine des combinaisons linéaires finies par $T(e_n) = n \cdot e_1$. Si vous prenez la suite $|\psi\rangle_n = \frac{1}{n}e_n$, elle tend vers 0 en norme. Pourtant, $T|\psi\rangle_n = e_1$, qui tend vers $e_1 \neq 0$. Cet opérateur est "fou" : il détecte un signal macroscopique (e_1) à partir d'un état qui s'évanouit totalement. On ne peut pas définir d'adjoint T^* pour un tel opérateur.

Définition 1.17 : Opérateur fermable

Un opérateur T est dit **fermable** si l'adhérence de son graphe $\overline{\Gamma(T)}$ est elle-même le graphe d'un opérateur (noté $\overline{T}$).

Interprétation pour le diagramme :

- **Fermable** : L'opérateur "se comporte bien" à la limite. Si $|\psi\rangle_n \rightarrow 0$ et $T|\psi\rangle_n \rightarrow |\varphi\rangle$, alors $|\varphi\rangle$ doit être nul.
- **Fermé** : L'opérateur contient déjà ses propres limites de graphe.
- **Symétrique** : $T \subseteq T^*$. En dimension infinie, cela implique que T est fermable.
- **Auto-adjoint** : $T = T^*$. Cela implique que T est symétrique ET fermé ET possède le même domaine que son adjoint.

1.3.8 Graphe et opérateurs fermés

Pour pallier le manque de structure de $\mathcal{L}(E, F)$, on introduit une notion topologique sur l'opérateur lui-même en utilisant son **graphe**.

Définition 1.18 : Graphe

Le graphe d'un opérateur $T : \text{Dom}(T) \subseteq E \rightarrow F$ est le sous-ensemble de l'espace produit $E \times F$ défini par :

$$\Gamma(T) = \{(|\psi\rangle, T|\psi\rangle) \in E \times F : |\psi\rangle \in \text{Dom}(T)\}$$

Puisque T est linéaire, $\Gamma(T)$ est un sous-espace vectoriel de $E \times F$. On peut alors munir $E \times F$ de la norme produit $\|(|\psi\rangle, |\varphi\rangle)\|_{E \times F}^2 = \|\psi\|_E^2 + \|\varphi\|_F^2$, ce qui en fait un espace de Hilbert.

Définition 1.19 : Opérateur fermé

Un opérateur T est dit **fermé** si son graphe $\Gamma(T)$ est un sous-ensemble fermé de $E \times F$.

Caractérisation séquentielle : T est fermé si et seulement si pour toute suite $(|\psi\rangle_n)$ de $\text{Dom}(T)$ telle que :

1. $|\psi\rangle_n \rightarrow |\psi\rangle$ dans E
2. $T|\psi\rangle_n \rightarrow |\varphi\rangle$ dans F

Alors $|\psi\rangle \in \text{Dom}(T)$ et $T|\psi\rangle = |\varphi\rangle$.

Remarque

Attention ! Un opérateur fermé n'est pas la même chose qu'un opérateur dont le domaine est fermé. Par exemple, l'opérateur de dérivation D sur $H^1(\mathbb{R})$ est fermé, bien que son domaine $H^1(\mathbb{R})$ ne soit pas fermé dans $L^2(\mathbb{R})$ (car il est dense).

1.3.9 Opérateurs fermables et fermeture

Certains opérateurs ne sont pas fermés, mais "se comportent bien" vis-à-vis de l'adhérence de leur graphe.

Définition 1.20 : Opérateur fermable

Un opérateur T est dit **fermable** si l'adhérence de son graphe, $\overline{\Gamma(T)}$, est encore le graphe d'un opérateur. Cet opérateur est noté $\overline{T}$ et est appelé la **fermeture** de T .

Condition de fermabilité : Un opérateur T est fermable si et seulement si pour toute suite $|\psi\rangle_n \in \text{Dom}(T)$ telle que $|\psi\rangle_n \rightarrow 0$ et $T|\psi\rangle_n \rightarrow |\varphi\rangle$, on a nécessairement $|\varphi\rangle = 0$. Si cette condition échoue, l'adhérence du graphe contient des éléments du type $(0, |\varphi\rangle)$, ce qui interdit d'y voir une application univoque.

Exemple 1.7

Tous les opérateurs symétriques à domaine dense sont fermables. C'est pour cette raison qu'ils occupent une place centrale dans votre diagramme : ils possèdent tous une extension fermée naturelle, leur fermeture $\overline{T}$, qui est souvent le premier pas vers l'auto-adjonction.